역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

내린 비를 재다, 농사를 살피다

측우기와 같은 기준의 기록으로 지역의 강수량을 살피다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 강수량과 농사

조선의 농사에서 비는 중요한 조건이었다. 비가 적으면 곡식이 마르고, 너무 많이 오면 논밭이 잠길 수 있었다. 세종 때 마련한 측우 제도는 내린 비의 양을 수치로 남기는 방법이었다. 측우기는 농사에 필요한 날씨 정보를 모으려 했던 조선의 과학 기술을 보여 준다.



측우기의 원통과 돌 받침. 받침은 측우대라고 부른다.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

농사에 필요한 비의 기록

비가 얼마나 왔는지 알려면 눈으로 본 느낌만으로는 부족하다. 측우기는 비를 받아 양을 재는 원통 모양의 기구다. 1442년에는 측우기를 서울과 지방 관청에 설치하고 관측하도록 제도를 정비했다. 한 곳의 비만 살피는 데서 나아가 여러 지역의 비를 기록하려 한 것이다.

빗물의 깊이를 자로 재다

사용 방법은 그릇에 모인 빗물의 깊이를 재는 것이다. 비가 그친 뒤 주척이라는 자를 넣어 물의 깊이를 읽고 기록했다. 비를 받는 원통, 원통을 올려놓는 돌 받침, 깊이를 읽는 자가 함께 쓰였다. 그릇만 만들어 둔다고 기록이 생기는 것은 아니므로 사람의 관측과 보고가 필요했다.

여러 고장의 기록을 모으다

관청은 비가 내릴 때마다 관측한 값을 보고했다. 여러 지역에서 정해진 규격의 기구와 기준을 쓰면 기록을 비교하기 쉬워진다. 어느 고장에 비가 많이 왔는지 살피는 자료가 쌓이는 셈이다. 측우기가 농사에 도움을 주었다는 설명은 이처럼 강수량을 측정하는 쓰임과 연결해 이해할 수 있다.

기구와 받침은 다른 역할

돌 받침인 측우대는 비의 양을 읽는 자와 구별된다. 국립기상박물관의 관상감 측우대 윗면에는 원통을 놓았을 것으로 보이는 둥근 홈이 남아 있다. 박물관은 글로 새긴 제작 기록이 없어 정확한 제작 시기를 단정하기 어렵다고 설명한다. 남은 물건과 기록을 함께 살피는 이유다.

측정에서 시작된 생활의 변화

측우기는 이미 내린 비의 양을 재는 기구다. 비가 부족하다는 사실을 알아도 기구가 직접 비를 내리게 하지는 않는다. 중요한 변화는 자연 현상을 같은 기준으로 측정해 기록했다는 점이다. 조선의 과학 기술을 살필 때에는 발명품의 이름과 함께 무엇을 알아내고 어떤 생활에 활용했는지를 보아야 한다.

자료 출처 · 확인한 내용

기상청 · 측우기
설치와 관측 제도

국립대구기상과학관 · 측우기
강수량 측정과 농사

국립기상박물관 · 관상감 측우대
받침의 쓰임과 제작 시기

울산광역시 상수도사업본부 · 측우기
기구 구성·주척·관측 방법